
FICHA TÉCNICA DE DESEMPEÑO EI240

Paneles Sándwich de Lana de Roca Basáltica de Alta Densidad

Expediente de Ensayo: AP-240-LR-2026

Fecha de Emisión: 2026-05-21

Organismo Certificador: Fire Safety Institute

Referencia del Sistema: Panel Rockfire-240

1 Normativa de Aplicación y Certificación

El sistema de paneles sándwich Rockfire-240 ha sido sometido a rigurosos ensayos de resistencia al fuego, obteniendo las máximas clasificaciones de resistencia según la normativa europea e internacional vigente:

- **UNE-EN 13501-2:** Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de resistencia al fuego (excluidos los sistemas de ventilación).
- **UNE-EN 1364-1:** Ensayos de resistencia al fuego de elementos no portantes. Parte 1: Paredes y muros divisorios.

2 Comprensión de la Clasificación EI240

La clasificación de resistencia al fuego obtenida de **EI240** define el comportamiento del cerramiento expuesto a un escenario de incendio totalmente desarrollado:

- **E (Integridad):** Capacidad del panel para evitar el paso de llamas y gases inflamables hacia la cara no expuesta durante al menos 240 minutos. Evita de forma absoluta la propagación física del fuego.
- **I (Aislamiento):** Capacidad para limitar la transmisión de calor por conducción y radiación térmica. El sistema garantiza que el incremento medio de temperatura en la cara no expuesta sea inferior a 140°C, y que en ningún punto localizado el incremento supere los 180°C durante un período mínimo de 240 minutos.
- **240:** Tiempo mínimo garantizado de cumplimiento estricto de ambos criterios (Integridad y Aislamiento) en minutos (≥ 240 minutos).

3 Especificaciones Constructivas del Sistema

Para garantizar el desempeño EI240 certificado, el sistema constructivo debe ser instalado conforme a la siguiente configuración evaluada en laboratorio:

Parámetro del Sistema	Especificación Técnica Certificada
Espesor Nominal del Panel	≥ 150 mm
Densidad del Núcleo Isolante	135 kg/m ³ (Lana de roca basáltica de fibras orientadas)
Revestimiento Metálico	Chapas de acero galvanizado y prelacado de espesor 0.6 mm
Geometría de la Junta	Junta machihembrada con sellado intumescente de alto rendimiento
Estructura de Soporte	Perfiles de acero estructural laminados en frío
Sistema de Fijación	Anclaje mecánico M8 con arandela de estanqueidad de neopreno

4 Comportamiento en Ensayo bajo Curva Estándar ISO 834

Durante el ensayo oficial de resistencia al fuego, el panel se sometió al gradiente térmico de la curva estándar ISO 834. Los hitos cronológicos más relevantes del ensayo fueron los siguientes:

- **Minuto 0:** Ignición del horno e inicio de la rampa de temperatura según curva estándar ISO 834.
- **Minuto 60 (945°C):** Plena estabilidad estructural. Sin presencia de pandeo o deformación lateral significativa en el panel divisor.
- **Minuto 120 (1049°C):** El aislamiento térmico (I) se mantiene impecable. La temperatura máxima registrada en la cara no expuesta permanece inferior a los 45°C.
- **Minuto 180 (1110°C):** El núcleo de lana de roca basáltica de alta densidad retiene activamente la radiación térmica extrema. El sellador de juntas reacciona expandiéndose herméticamente.
- **Minuto 240 (1153°C):** Finalización del ensayo oficial. Ninguno de los sensores exteriores supera la limitación local de 180°C sobre la temperatura ambiental. Ausencia total de fisuras, grietas o pasos de llama (E).

5 Aplicaciones y Cumplimiento Normativo

El panel Rockfire-240 está concebido como solución industrial avanzada de alta seguridad y compartimentación crítica en edificación:

- **Muros de sectorización de incendios:** División estanca de sectores de incendio de gran superficie en naves de almacenamiento logístico e industrial.
- **Salas técnicas críticas:** Envoltentes resistentes al fuego para salas de calderas, centros de procesamiento de datos (CPDs) e instalaciones eléctricas de alta tensión.
- **Vías de evacuación protegidas:** Paredes divisorias en pasillos y escaleras de evacuación de uso público donde se requiera asegurar una nula radiación de calor y protección física absoluta frente a incendios colindantes.